



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Varsol (Aguarrás Mineral, Solvente Alifático).
 - Clave de producto aplicable: MPG-030-010.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Diluyente para pinturas alquídicas, limpieza de herramientas, desengrase de metales, disolvente industrial.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226). El punto de inflamación está entre 40-45°C.
 - Asp. Tox. 1: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías respiratorias (H304). La aspiración del producto líquido (por vómito o inhalación de gotas) puede causar neumonitis química grave.
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315) por contacto prolongado o repetido (desengrase de la piel).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) y provocar somnolencia o vértigo (H336) por inhalación de vapores.
 - Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411) debido a su baja biodegradabilidad y potencial de bioacumulación.
 - Nota:* No se clasifica como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción según los criterios GHS, ya que los hidrocarburos alifáticos altamente refinados no presentan estos efectos.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud – por aspiración), GHS09 (Peligro para el medio ambiente – opcional según normativa).
- Palabra de advertencia: Peligro (por H304 y H411) o Atención (si solo se consideran H226, H315, H335, H336). Se recomienda Peligro.
- Frases H:
 - H226: Líquido y vapores inflamables.
 - H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías respiratorias.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 - P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
 - P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
 - P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno) y gafas de seguridad.
 - P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P331: NO inducir el vómito.
 - P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (%) Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Hidrocarburos alifáticos C9-C11 (mezcla de parafinas, isoparafinas, nafténicos)	64742-47-8 (mezcla)	95 – 100	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H335, H336); Aquatic Chronic 2 (H411)
Hidrocarburos aromáticos (p.ej., trimetilbencenos, naftaleno – impurezas)	25551-13-9, 91-20-3	< 5 (generalmente < 1)	Carc. 2 (H351) – solo si excede el 0.1% para naftaleno. Normalmente por debajo del límite.

Nota: La composición exacta puede variar según el proveedor, pero los peligros principales derivan de la fracción alifática.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección). Consultar a un médico si persisten mareos, dolor de cabeza o irritación respiratoria.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Si la irritación persiste, consultar a un médico. No usar solventes para limpiar la piel.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
 - Ingestión: No inducir el vómito (peligro de aspiración pulmonar). Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente. La aspiración puede causar neumonitis química grave.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Irritación de piel y ojos; dolor de cabeza, mareos, somnolencia, náuseas (por inhalación); en caso de ingestión y aspiración, tos, dificultad respiratoria, fiebre (neumonitis química).

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂), agua pulverizada (para enfriar envases). No usar chorro directo de agua (puede esparcir el producto).
- 5.2 Peligros específicos: Líquido inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo, alcanzando fuentes de ignición distantes. La combustión genera humos tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos parcialmente oxidados.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar la inhalación de vapores.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar solventes inflamables.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas, preferiblemente con extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar EPP. Mantener los envases cerrados cuando no se usen. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas (conexión a tierra de equipos). No usar cerca de llamas abiertas o superficies calientes.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (5-35°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos, bases y materiales incompatibles. Usar armarios de seguridad para líquidos inflamables. Guardar bajo llave si es necesario.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (para hidrocarburos alifáticos C9-C11):
 - ACGIH TLV: 200 ppm (como TWA para alcanos C9-C11).
 - OSHA PEL: No establecido específicamente. Se recomienda seguir el límite genérico de 500 ppm para hidrocarburos.
 - Valor recomendado interno: TWA 100 ppm, STEL 200 ppm.
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente (renovaciones de aire adecuadas). Extracción localizada en puntos de emisión de vapores.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: En espacios cerrados o si se superan los límites, usar respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón). En espacios confinados, usar equipo de respiración autónomo (ERA).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. No usar guantes de látex. Cambiar si se contaminan.
- Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral. Si hay riesgo de salpicaduras, usar pantalla facial.
- Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC o neopreno. Zapatos de seguridad con suela resistente a solventes.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro
Olor	A hidrocarburo alifático (suave)
Punto de ebullición inicial	150-170°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	40-45°C
Límites de explosividad	0.6 – 6.0% vol.
Densidad (15°C)	0.78-0.81 g/cm ³
Presión de vapor (20°C)	0.2-0.6 kPa
Solubilidad en agua	Insoluble

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Viscosidad cinemática (25°C)

1.5-2.5 mm²/s

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable en condiciones normales de almacenamiento. No polimeriza.
- 10.2 Estabilidad química: Estable.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico, cloratos, cromatos) generando calor y posible ignición.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, llamas, chispas, luz solar directa, acumulación de cargas electrostáticas.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes (en condiciones de calor), algunos plásticos sensibles (poliestireno, ABS) y cauchos.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno (traza).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 (rata) > 5000 mg/kg (baja toxicidad oral).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 (conejo) > 2000 mg/kg.
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) > 10 mg/L (baja toxicidad aguda por inhalación). El principal riesgo es la irritación y los efectos narcóticos.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante leve por desengrase (H315). El contacto repetido puede causar dermatitis.
- Lesiones oculares: Puede causar irritación leve a moderada (enrojecimiento, escozor), pero no lesiones graves.
- Sensibilización: No clasificado como sensibilizante cutáneo o respiratorio.
- Carcinogenicidad: La mezcla alifática altamente refinada no está clasificada como carcinógena. Si contiene trazas de benceno (< 0.1%) no se clasifica. El naftaleno (si está presente > 0.1%) sería Carc. 2, pero normalmente está por debajo.
- Mutagenicidad: No clasificado.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- STOT - exposición única: Los vapores pueden causar irritación respiratoria (H335) y efectos en el sistema nervioso central (somnolencia, mareos, vértigo – H336) a concentraciones elevadas (> 500 ppm).
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica a solventes alifáticos puede causar daño hepático, renal y neurológico, pero con los niveles de exposición típicos es poco frecuente.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: Tóxico para organismos acuáticos (CL50 peces 96h: 10-100 mg/L; CE50 Daphnia magna 48h: 5-50 mg/L). La fracción alifática es moderadamente tóxica y puede formar una película superficial que afecta el intercambio de gases.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Los hidrocarburos alifáticos son moderadamente persistentes. Biodegradación lenta en agua (DT50 > 30 días). En suelos, puede persistir semanas o meses.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Moderado (Log Kow entre 3.5 y 5). Puede bioacumularse en organismos acuáticos.
- 12.4 Resultados de la valoración PBT: No cumple los criterios PBT (Persistente, Bioacumulable, Tóxico) de REACH para la mayoría de los hidrocarburos alifáticos, pero algunos componentes pueden serlo.
- 12.5 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos (H411). Evitar vertidos al medio ambiente.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto no utilizado (o residuos de limpieza): Residuo peligroso (inflamable, tóxico para el medio ambiente). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje, al suelo ni a cursos de agua.
 - Envases vacíos: Los envases que hayan contenido Varsol se consideran residuos peligrosos (contienen restos de producto inflamable). No reutilizar. Entregar a gestor autorizado o, si el envase se puede limpiar completamente (con detergente y agua), puede reciclarse como plástico o metal.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 14.1 Número ONU: UN 1268 (Destilados de petróleo, N.E.P.) o UN 1993 (Líquido inflamable, N.E.P.). Lo más común es UN 1268 (PETRÓLEO DESTILADOS, N.E.P.).
- 14.2 Designación oficial: PETRÓLEO DESTILADOS, N.E.P. (Varsol).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III (peligro moderado).
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para ADR (no es contaminante marino según MARPOL). Sin embargo, para algunos reglamentos, puede requerirse etiqueta de peligro ambiental debido a H411.
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Evitar fugas. No transportar junto a agentes oxidantes.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS (Naciones Unidas, Rev. 8), CLP 1272/2008 (UE), NOM-018-STPS-2015 (México), NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004. El Varsol está regulado como líquido inflamable y tóxico para el medio ambiente acuático.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a la clave MPG-030-010 (Varsol).
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: El Varsol es un producto inflamable y peligroso por aspiración. Utilícelo siempre en áreas bien ventiladas, lejos de fuentes de ignición. No ingerir ni aspirar el producto líquido. Use guantes de nitrilo para evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Mantenga fuera del alcance de los niños. Los residuos deben ser gestionados por un gestor autorizado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo